

Closed-Loop AC Room Temperature Control

660610834 พจนลณี จิ่งสำเร็จการ

Room $G(s) = K / (\tau s + 1)$ • PI Controller $C(s) = K_p + K_i/s$ • Closed-Loop $T(s) = CG / (1+CG)$

What Does the Program Simulate ?

จำลองห้อง thermal system ด้วย first-order eq. และ close loop ด้วย PI controller จำลองว่าอุณหภูมิห้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง setpoint (ค่าเป้าหมาย) อย่างไร

การทำงานของโปรแกรม:

- 1 Define equations — Room $G(s) = K / (\tau s + 1)$, PI Controller $C(s) = K_p + K_i/s$
- 2 Combine closed-loop — $T(s) = CG / (1+CG)$
- 3 Simulate response — Step: 25°C → 22°C setpoint
- 4 Analyze results — Settling time, overshoot, error
- 5 Plot graph — Step response graph of Room temperature vs. Time

Base case

Room parameters $K = 1.2$; ห้องมีอัตราขยาย (gain) 1.2°C ต่อหน่วยพลังงาน
 $\tau = 150.0$ sec ; time constant

PI Controller parameters $K_p = 2.0$; proportional gain
 $K_i = 0.015$; integral gain

Step response $T_{\text{initial}} = 25.0$ °C ; starting temp
 $T_{\text{target}} = 22.0$ °C ; setpoint (target temp.)

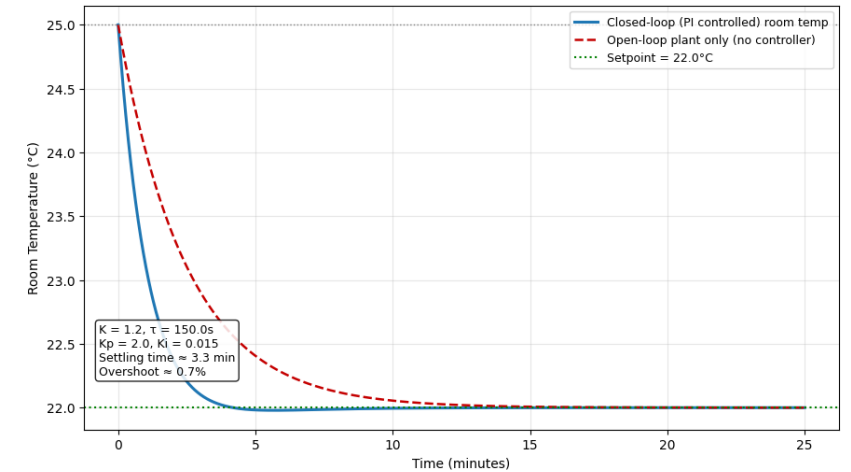
Results

Settling time (2%): 3.31 min

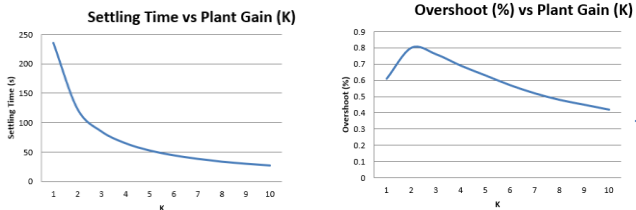
Overshoot: 0.70%

Steady-state error: 0°C (Ki removes it)

Step Response Graph: 25 deg C → 22 deg C Setpoint



Q1 : $K = 1 \rightarrow 10$?



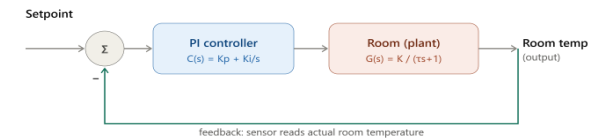
K ที่สูงขึ้นทำให้แอมพลิจูดของอุณหภูมิห้องได้ว่ขึ้น (settling time น้อยลง) โดยไม่ทำให้ระบบแกว่ง (overshoot ไม่เพิ่มตาม K) เพราะพจน์ $K_p \cdot K$ ในสมการ damping ที่เพิ่มขึ้นทำให้ Damping Ratio เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ระบบเลยไวขึ้นแต่ยังนิ่งเหมือนเดิม

Q2 : $\tau \times 2, \times 3$?

τ	Damping Ratio (ζ)	Settling Time	Overshoot
150s (เดิม)	1.035	3.31 min	0.70%
300s ($\times 2$)	0.732	10.90 min	9.65%
450s ($\times 3$)	0.597	13.21 min	16.25%

τ เพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนช้าลง และมีแนวโน้มจะแกว่งมากขึ้น เพราะ τ มากขึ้น = ห้องตอบสนองช้าลง เช่น ห้องใหญ่ขึ้น มวลอากาศสูงขึ้น หรือมีความร้อนไหลเข้าห้องตลอด แต่ตัวควบคุม (K_p , K_i) ยังคงดันแรงเท่าเดิมเพราะมีค่าเท่าเดิม ถูก tune ไว้สำหรับห้อง ๆ เดิม ทำให้ feedback มาช้ากว่าเดิม

Q3 : Why This Is a Closed Loop ?



เพราะมีการวัดอุณหภูมิจริงของห้อง แล้วป้อน feedback กลับมาเทียบกับ setpoint ตลอดเวลา ทำให้ตัวควบคุมทำงานจากค่า error จริง ไม่ใช่การเดาแบบตายตัว

ตัวแปรที่ส่งผลต่อสมการ $T(s) = CG / (1+CG)$:

- K (plant gain): เพิ่ม loop gain = ระบบไวขึ้น และ damping สูงขึ้น
- τ (time constant): τ มากขึ้น = ระบบทั้งช้าลงและแกว่งมากขึ้น
- K_p (proportional gain): แก้ error ทันทีที่แรงขึ้นเร็วขึ้น แต่ถ้าสูงเกินไปจะ overshoot
- K_i (integral gain): สะสม error ตามเวลา กำจัด steady-state error ได้ ไม่ว่า K จะเป็นเท่าไร